

Cours L2 Résolution numérique des systèmes d'équations linéaires et non linéaires

Le vecteur $h \in \mathbb{R}^n$ de composantes $h_i, i = 1, \dots, n$ représente les hauteurs de sédiments dans le bassin de base $(0, L_x)$ aux points $x_i = (i - 1/2) \frac{L_x}{n}$.

On considère la fonction de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^n$

$$f(h, t) = \frac{1}{dx^2} \begin{pmatrix} \psi(b_1) - \psi(b_2) - g_0 \, dx \\ 2\psi(b_2) - \psi(b_3) - \psi(b_1) \\ \vdots \\ 2\psi(b_i) - \psi(b_{i+1}) - \psi(b_{i-1}) \\ \vdots \\ 2\psi(b_{n-1}) - \psi(b_n) - \psi(b_{n-2}) \\ \psi(b_n) - \psi(b_{n-1}) - g_1 \, dx \end{pmatrix}$$

avec la bathymétrie $b_i = h_{mer}(t) - h_i, i = 1, \dots, n$, la hauteur de la mer comme fonction du temps

$$h_{mer}(t) = 25 + 5 \cos(12t),$$

et la fonction caractérisant la diffusion en surface des sédiments

$$\psi(u) = \begin{cases} k_c u & \text{si } u < 0, \\ k_m u & \text{si } u > 0, \end{cases}$$

avec $k_c > k_m > 0$ les coefficients de diffusion en milieux continental (k_c) et marin (k_m). g_0 et g_1 représentent les flux de sédiments fixés aux bords du bassin respectivement en $x = 0$ et $x = L_x$ et comptés positifs si ils sont sortants du bassin.

Soit $dt = \frac{t_f}{ndt}$, on discrétise l'intervalle de temps $[0, t_f]$ de façon uniforme par

$$t^0 = 0, t^k = k \, dt, k = 1, \dots, ndt.$$

Le vecteur $h^{(k)} \in \mathbb{R}^n$ désigne les hauteurs de sédiments au temps $t^k, k = 0, \dots, ndt$. Etant donné $h^{(0)}$ au temps t^0 , on définit les hauteurs de sédiments déposés dans le bassin aux temps successifs t^k par la solution du système non linéaire :

$$h^{(k)} = h^{(k-1)} + dt \, f(h^{(k)}, t^{(k-1)} + dt),$$

pour $k = 1, \dots, ndt$.

- (1) Complétez la fonction différentielle $Df(h, t)$ de la fonction $f(h, t)$ par rapport à h (à t fixé).
- (2) Complétez l'algorithme de Newton calculant $h^{(k)}$ connaissant $h^{(k-1)}$.
- (3) Exécutez le code ($n = 100, ndt = 50$) et commentez ce qui se passe.